

TINT_SIS - Operation Canvas

Sistema de Procesamiento de Archivos Expertos de Tintometría - Guía Rápida de Uso

1. REQUISITOS Y ARRANQUE

El proyecto utiliza un entorno virtual (`.venv`).
Debe activarse en la terminal antes de cada uso.

```
cd "C:\Users\cvidal\OneDrive...\TINT_SIS"
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

2. EJECUCIÓN DEL SISTEMA

```
python -m tint_sis.cli run \
--input data/input \
--output data/output
```

- `--input` : Carpeta de archivos expertos entrantes.
- `--output` : Carpeta de generación de resultados.
- `--db` : Base de datos SQLite del historial (no modificar).

Nota: El sistema procesa **todos** los archivos `.xlsx` que encuentre en la carpeta input en una sola corrida.

3.1 FLUJO: ARCHIVO "FORMULARIO"

Archivo clásico de tintometría en bloques (ej. `expert.xlsx`).

Requisitos de Ingreso

- Requiere metadata en JSON con el **mismo nombre** (ej. `expert.json`).
- JSON debe incluir: *clasificacion, producto, cartilla, formato*.

Procesamiento

Se filtran columnas y se validan rangos de R/G/B y campos obligatorios.

Salidas Generadas

- `ajuste/filtrado_<linea>.xlsx` : Respaldo limpio.
- `<linea>.txt` : Archivo final tabular para **CorobLab** (20 columnas, ISO-8859-1).

Si falta el JSON, se omite el archivo. Las filas con error de validación se excluyen del TXT final.

3.2 FLUJO: ARCHIVO "PASSTHROUGH"

Tabla plana lista para máquina (ej. `expert_MP14_Corob4.1.2.xlsx`).

Requisitos de Ingreso

Nombre obligatorio para enrutamiento automático:

```
expert[sufijo]_<GRUPO>_<MAQUINA>.xlsx
```

- **NO requiere archivo JSON.**
- Máquinas soportadas actualmente: `Corob4.1.2` .

Procesamiento

Sin validación ni filtros. Solo se convierte el contenedor al formato exigido por la máquina destino.

Salidas Generadas

- `<nombre>.csv` : Tabla completa en CSV (formato máquina).
- `<nombre>.xlsx` : Copia exacta entregada (redundancia requerida).

5. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

```
TINT_SIS/
├── data/
│   └── input/      ← Excel y JSON aquí
```

6. TESTS Y ESCALABILIDAD

Pruebas Automáticas

```
python -m pytest -q tests
```

4. LECTURA DE RESULTADOS

Al finalizar la corrida, el CLI imprime un resumen con el estado:

- **Métricas generales:** Fórmulas leídas, generadas, con error (excluidas), y total de archivos de ajuste/salida creados.
- **Advertencias de ingesta:** Archivos que se omitieron completos (por falta de metadata o máquina no registrada).
- **Hallazgos de validación:** Filas puntuales con problemas (solo aplica al flujo FORMULARIO).

```
├── output/
│   ├── ajuste/      ← Respaldos
│   │   ├── *.txt    ← Salidas CorobLab
│   │   ├── *.csv    ← Salidas Passthrough
│   │   └── *.xlsx
│   └── tint_sis.db  ← Historial SQLite
├── src/tint_sis/    ← Código fuente
└── tests/           ← Pruebas automáticas
```

Verifica integridad de columnas, formatos, y encoding tras actualizaciones.

Agregar Nueva Máquina

1. Conseguir un **archivo de referencia real**.
2. Si el formato es CSV plano, registrar la máquina en `MACHINE_OUTPUT_FORMATS` (`routing.py`).
3. Si exige reglas distintas, crear un adaptador nuevo en `src/tint_sis/adapters/`.